

Diseño, Simulación e Implementación de una Red de Computadoras Integrando: IoT, Arquitectura Edge-Cloud con Segmentación VLAN para Entornos Agrícolas Rurales

Paul A. Landeo A., Anderson V. Urbina S., Vladimir Cardena M.
E.P. Ingeniería de Telecomunicaciones, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lima, Perú

paul.landeo@unmsm.edu.pe
anderson.urbina@unmsm.edu.pe
vladimir.cardenas@unmsm.edu.pe

Introducción

Contexto de la red agrícola

Un cambio rotundo hacia la agricultura de precisión se fundamenta fuertemente en el despliegue de Redes de Sensores Inalámbricos (WSN) y dispositivos IoT para monitorear variables como la humedad del suelo, la temperatura o el pH del suelo.

Sin embargo, la implementación de estas redes en entornos agrícolas rurales se enfrenta a desafíos severos de infraestructura de telecomunicaciones, pues estos escenarios están típicamente condicionados por enlaces de acceso a Internet intermitentes, alta latencia, y limitaciones energéticas que obligan a los nodos de campo a operar fuera de la red eléctrica.

Por lo cual, una red agrícola moderna no puede depender exclusivamente de arquitecturas que se centralizan en la nube, sino que se exige un diseño de red convergente, distribuido y tolerante a fallos que pueda garantizar el control y monitoreo de los campos de cultivos en tiempo real.

Integración de la Tecnología Emergente en la Red Diseñada

Para solventar las deficiencias del entorno rural, nuestra red diseñada plantea un cambio de Arquitectura Clásica a Distribuida, migrando hacia un paradigma colaborativo Cloud-Edge-Device.

Esta integración tecnológica se estructura en las siguientes capas:

- *Capa de Percepción y Modulación (IoT)*

Los nodos de campo (microcontroladores ESP32) emplean tecnologías de Área Amplia y Baja Potencia (LPWAN). Específicamente, utilizan la modulación LoRa, la cual opera en bandas ISM (Industrial, Científica y Médica) sin licencia, en nuestro caso usaremos la de 915 MHz. Esta tecnología optimiza el presupuesto de enlace (link budget); definido como el margen de tolerancia de pérdida en el canal, sin que el receptor pierda la capacidad de detectar y decodificar correctamente una señal, dentro de un sistema de comunicación; permitiendo que la señal de radiofrecuencia atraviese el denso follaje de los cultivos en distancias kilométricas con un consumo energético en bajo, algo inviable para el estándar clásico IEEE 802.11 (Wi-Fi).

- *Capa Edge Computing*

En la red clásica, el router WAN enviaría toda la telemetría cruda a la nube. La tecnología emergente Edge Computing interrumpe este flujo, trasladando el poder analítico a la frontera de la red local mediante un servidor local, en nuestro caso una Raspberry Pi 5. Al realizar el procesamiento de datos localmente, se logra una gran reducción en la latencia de respuesta para la activación de electroválvulas

u otros mecanismos dentro de un campo de cultivo.

- *Soporte mediante Microsegmentación VLAN*

La convergencia de tecnologías implica que el tráfico crítico IoT debe compartir la red física de switches con flujos pesados (como la videovigilancia IP). Aplicando el estándar IEEE 802.1Q, se implementan Redes de Área Local Virtuales (VLAN), mediante esta técnica de conmutación se aísla el tráfico emergente en dominios de difusión lógicos independientes (microsegmentación), previniendo tormentas de broadcast, mitigando la congestión y mejorando la Calidad de Servicio (QoS) en la red LAN agrícola [9].

Diagrama de Flujo de Datos con Tecnología Emergente

Representación gráfica del flujo de datos

El sistema inicia con la Capa IoT o de Percepción, en donde se tendrán nodos de sensores que se conforma por sensores de Humedad de Suelo, Temperatura y pH de Suelo acoplado a un ESP32S 38P, conectado con un Modulo Transceptor LoRa Inalámbrico SX1276 (915Mhz) para el envío de señales mediante Radio Frecuencia (RF) al Gateway IoT. Este Gateway IoT se compone de un Módulo Transceptor LoRa Inalámbrico SX1276 (915Mhz) y un Modulo Ethernet WIZ6030io, acoplados a un ESP-WROOM-32 S3 por su mayor escalabilidad al poder incluir IA y un aceleramiento en el procesamiento de señales en este nodo.

Todos los Nodos IoT son conectados por la VLAN 10 hacia el Switch MikroTik netPower 16P, en la Capa de Conmutación, elegido por su protección IP66 contra el agua y el polvo, ideal para entornos rurales y en exteriores [26]. En el diagrama solo se incluye el Gateway principal (Switch de Distribución), pero en la realidad se deben de incluir Switches de Acceso para conectar diversos sectores y campos, configurando las VLANs en todas, al igual que el protocolo RSTP. Además en esta capa se incluye una VLAN 20 para los administradores y cámaras de seguridad.

Para el Edge-Computing se hace uso de un Raspberry Pi 5 con UbuntuOS en su distribución para servidores,

además de python para poder realizar el análisis y generación de alertas con IA, y MySQL para mantener una base de datos estructurada. La capa de Edge-Computing va conectada mediante la VLAN 30 al Switch de Distribución para enviar las instrucción de accionamiento dentro del campo y para guardar los datos en la nube y poder visualizarlas mediante un dashboard.

En la Capa de Enrutamiento se incluye un Router Teltonika RUTX11, elegido por que está equipado con cuatro puertos Gigabit Ethernet y dos puertos SIM, útiles por si la conexión del Proveedor de Servicios de Internet se pierde y nos da como alternativa hacer uso de planes de datos en eventos críticos [28].

En la Capa Cloud se usa el servicio de Google Cloud, con su plan de Regional de espacio estándar, con un costo de 0,03 US\$ por 1 gigabyte al mes, pues es útil para datos a los que se acceden constantemente como en un dashboard de análisis y no tiene penalizaciones por retirar los datos rápido [29].

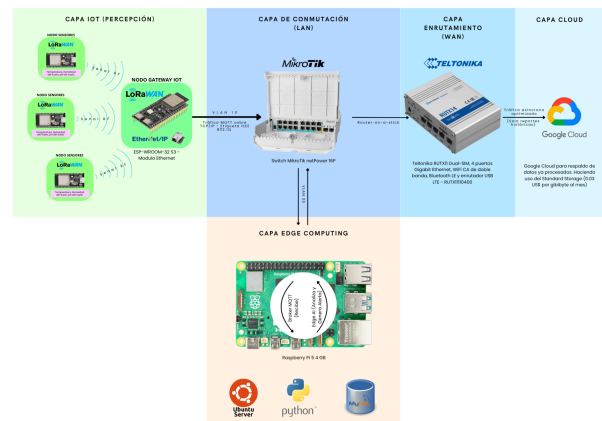


Figura 1. Representación gráfica del flujo de datos del diseño de red

Análisis de Protocolos Afectados

La introducción de la arquitectura IoT y Edge transforma el comportamiento de la pila de protocolos frente a los estándares de redes clásicos:

Protocolo de Tecnología Emergente (MQTT: Publish/Subscribe) frente a HTTP

Las redes clásicas emplean HTTP, un protocolo basado en el modelo síncrono cliente-servidor

(solicitud-respuesta), cuyas pesadas cabeceras de texto plano agotan rápidamente los recursos de un microcontrolador y saturan los enlaces de bajo rendimiento.

En contraste, el protocolo emergente MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) opera bajo un patrón asíncrono de publicación/suscripción (Publish/Subscribe). Los gateways ESP32 publican los datos de humedad en "tópicos" y el Broker MQTT (Raspberry Pi) los distribuye a los suscriptores. MQTT es inherentemente ligero, con una cabecera fija de apenas 2 bytes, minimizando la sobrecarga (overhead) e integrando niveles de Calidad de Servicio (QoS) para asegurar la entrega en enlaces inestables [30].

Protocolos Clásicos de Red y Transporte

- TCP/IP: A pesar de la innovación en la capa de aplicación, el ecosistema emergente depende del soporte clásico. TCP actúa como la base de transporte orientada a conexión para MQTT, utilizando acuses de recibo (ACK) y ventanas de congestión para garantizar un canal fiable de comunicación.
- ARP e ICMP: El protocolo ARP sigue siendo obligatorio dentro de la VLAN para traducir las direcciones lógicas IP del gateway IoT a las direcciones físicas MAC del servidor Edge. Por su parte, ICMP es fundamental para el diagnóstico proactivo de la infraestructura, midiendo la accesibilidad, latencia y pérdida de paquetes de los nodos mediante solicitudes y respuestas Echo.

Protocolos de Capa 2 (RSTP - 802.1w)

Para no tener fallos por cortes de cable (comúnmente ocasionados por maquinarias agrícolas), los switches se conectan en un anillo físico. El Protocolo Spanning Tree (STP) clásico generaría tiempos de convergencia ineficientes ante un fallo, lo que causaría la desconexión masiva de las sesiones TCP del broker MQTT.

El protocolo RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) resuelve este problema redefiniendo los estados de los puertos (consolidando el bloqueo en el estado de descarte o discarding) y empleando un mecanismo

activo de propuesta y acuerdo (Proposal/Agreement) a través de BPDUs, lo que permite habilitar rutas redundantes en cuestión de milisegundos y evitar bucles lógicos sin comprometer la latencia del ecosistema [11].

Capturas de Wireshark y Comparación de Overhead

Entorno de Simulación (GNS3) y Metodología de Captura

La evaluación de los protocolos emergentes requiere un entorno de emulación que soporte tráfico real. GNS3 permite la integración de contenedores Docker que actúan como clientes y servidores IoT completos, lo que nos facilita auditar los paquetes exactos que transitan por los enlaces virtuales.

Tráfico Normal (Soporte)

- Capturas y disección de paquetes de descubrimiento ARP y diagnóstico ICMP

Dentro del entorno de red, el dispositivo identificado con la IP 10.0.10.9 requiere establecer comunicación con un destino en una subred externa (10.0.30.5). Este proceso inicia con la resolución de la dirección MAC de su gateway predeterminado (10.0.10.1), para lo cual se emite una trama de difusión (Broadcast) dirigida a ff:ff:ff:ff:ff:ff desde la MAC de origen 02:42:be:99:c0:00. La presencia de un encabezado VLAN con el ID 10 en la trama ratifica que el host pertenece a dicha segmentación y que el análisis se efectúa sobre un enlace troncal con etiquetado. El paquete se identifica como un Request mediante el Opcode valor 1, planteando la consulta: "¿Quién tiene la IP 10.0.10.1? Informar a 10.0.10.9". Acto seguido, en el paquete 184, la puerta de enlace responde vinculando formalmente la IP 10.0.10.1 con la dirección física ca:01:12:80:00:00.

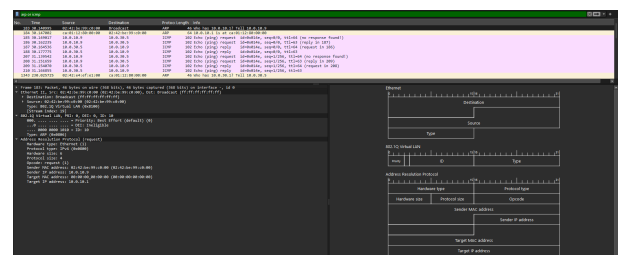


Figura 2. Captura del protocolo ARP en la simulación de GNS3

Tras completar la resolución de la dirección MAC de la puerta de enlace, el host procede con el envío del flujo de diagnóstico. El paquete bajo estudio consiste en una solicitud Echo (ICMP Request) de Tipo 8 y Código 0, cuyo destino final es el host con dirección 10.0.30.5.

El análisis revela las siguientes características por niveles:

- Capa 3 (IPv4): Se observa que las direcciones IP, tanto de origen (10.0.10.9) como de destino (10.0.30.5), permanecen constantes, preservando la integridad de la comunicación punto a punto. No obstante, el valor del Time to Live (TTL) es de 63; considerando un valor de inicio habitual de 64, esta reducción evidencia fehacientemente que el paquete ha atravesado un nodo de enrutamiento.
- Capa 2 (Ethernet II): Existe una modificación en las cabeceras de enlace. La dirección física (MAC) de origen registrada es ca:01:12:80:00:00, la cual pertenece a la interfaz del router encargada del reenvío (coincidiendo con el registro obtenido previamente mediante el protocolo ARP).
- Etiquetado 802.1Q: En este segmento, se identifica que el identificador de la red virtual ha sido actualizado a la VLAN ID: 30.

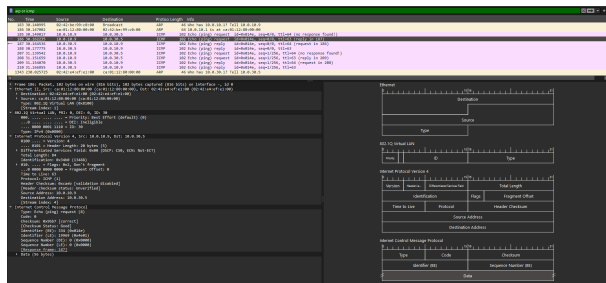


Figura 3. Captura del protocolo ICMP en la simulación de GNS3

Inicialmente, el host perteneciente a la VLAN 10 empleó una solicitud ARP de difusión para identificar la dirección MAC de su router. Tras obtenerla, procedió con el envío del paquete ICMP hacia dicho dispositivo. El router, al procesar la información, redujo el valor del TTL, efectuó la reescritura de las direcciones MAC en la Capa 2 y modificó la etiqueta 802.1Q para ajustarla a

la VLAN de destino (VLAN 30). Finalmente, el paquete fue direccionado al segmento de red pertinente para completar la comunicación con la IP 10.0.30.5.

- Capturas del establecimiento de sesiones TCP

Se evidencia la ejecución del enlace de tres vías (3-way handshake) de TCP para establecer una conexión confiable. La comunicación ocurre entre el cliente 10.0.10.6 (puerto 32887) y el servidor 10.0.30.5 en el puerto 1883 (MQTT).

En la primera fase, el cliente envía un paquete SYN para sincronizar los números de secuencia iniciales. Seguidamente, el servidor responde con un segmento SYN-ACK, confirmando la recepción y enviando sus propios parámetros de sincronización. Finalmente, el cliente transmite un paquete ACK, validando la respuesta del servidor.

Tras este intercambio, la sesión TCP queda en estado establecido, habilitando un canal bidireccional operativo para el flujo de telemetría sin pérdida de datos.

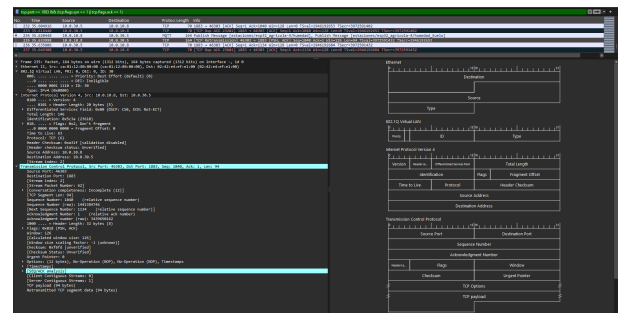


Figura 4. Captura de la solicitud inicial de sincronización (SYN) enviada por el cliente TCP

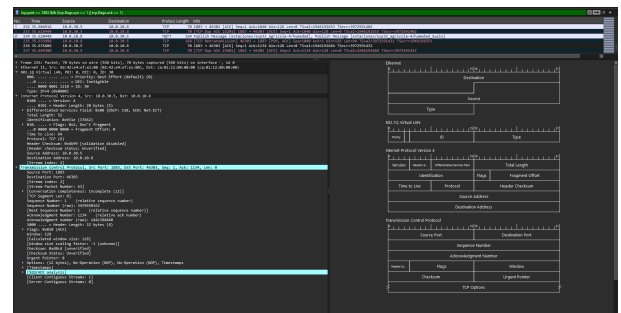


Figura 5. Captura de la respuesta de sincronización y acuse de recibo (SYN-ACK) emitida por el servidor

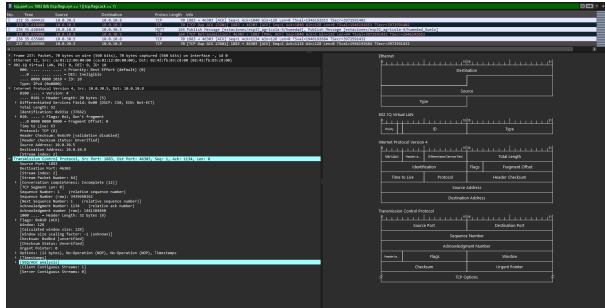


Figura 6. Captura del acuse de recibo final (ACK) para el establecimiento de la sesión TCP

Tráfico de la Tecnología Emergente

- Capturas nativas de control y carga útil MQTT (MQTT Connect y MQTT Publish Message)

Se muestra el funcionamiento de la capa de aplicación mediante el protocolo MQTT, el cómo un sensor (el cliente) se registra formalmente en el servidor central (el broker) y posteriormente le transfiere sus datos de medición.

En el primer evento se representa la presentación oficial del dispositivo en la red de telemetría. El nodo sensor (IP 10.0.10.9) envía un mensaje de control al servidor (IP 10.0.30.5) solicitando acceso; en el paquete, el dispositivo se identifica con el nombre único ESP32_esp32_agricola-5. También configura un temporizador de "Keep Alive" de 60 segundos, un mecanismo mediante el cual el sensor promete reportarse al menos cada minuto para mantener la conexión activa. Inmediatamente después, el servidor responde aceptando el registro (paquete Connect Ack).

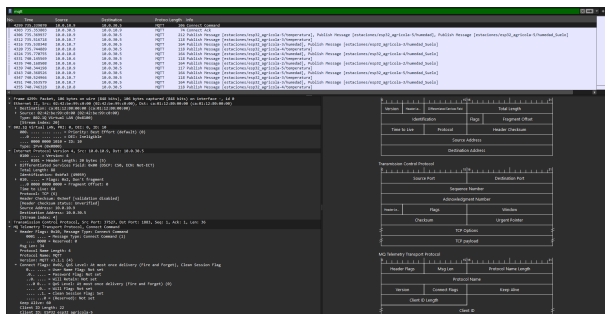


Figura 7. Captura de MQTT Connect y su trama

Una vez que el servidor autoriza la conexión, el sensor comienza a enviar el payload, se muestra una optimización en la transmisión: el sensor empaqueta tres mensajes de publicación diferentes dentro de un mismo envío de red.

El nodo clasifica y envía su telemetría a tres canales específicos:

- Temperatura(estaciones/esp32_agricola-5/temperatura).
- Humedad ambiental(estaciones/esp32_agricola-5/humedad).
- Humedad del suelo(estaciones/esp32_agricola-5/humedad_Suelo).

Todos los mensajes se envían con una Calidad de Servicio 0 (QoS: At most once delivery). Esto significa que se transmite y luego se olvida; pues se prioriza la velocidad de transmisión continua sin exigirle al servidor que le confirme la recepción exacta de cada número.

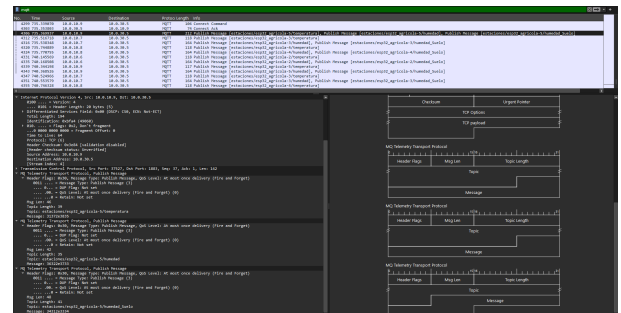


Figura 8. Captura de MQTT Publish Message y su trama

Comparación Analítica de Overhead

En la primera captura transmitir solo 5 bytes de temperatura útil requirió 113 bytes de encabezados (Ethernet + IP + TCP + MQTT Control). Esto significa que el 95.7% del peso del paquete es "envoltura" para que el dato pueda viajar por la red y para la segunda captura, el tamaño del payload es de 11 bytes (5 bytes del valor de humedad + 6 bytes del valor de humedad del suelo), entonces el tamaño total del frame es de 164

bytes, de esta manera tenemos que el overhead es de 153 bytes.

La agrupación de mensajes demostrada en la segunda captura optimiza el uso del enlace de red. Si las dos mediciones de humedad se hubieran transmitido como paquetes individuales bajo las mismas condiciones de la primera captura, el sistema habría generado un overhead total de 226 bytes (113 bytes por cada paquete). Al consolidar los datos en un solo segmento de transporte como en el caso de humedades, el overhead se limitó a 153 bytes. Esto amortizó el peso fijo de las cabeceras de red, ahorrando tráfico y reduciendo la carga de procesamiento.

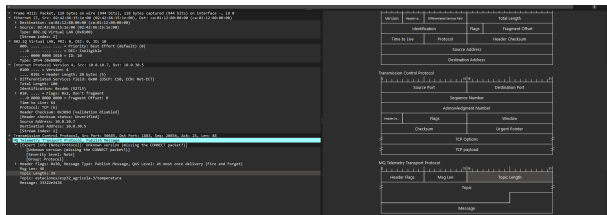


Figura 9. Primera captura de un paquete MQTT para visualizar el peso total en bytes de la trama y el payload.

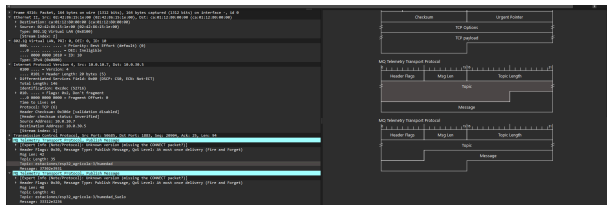


Figura 10. Segunda captura de un paquete MQTT para visualizar el peso total en bytes de la trama y el payload.

Métricas Obtenidas en Simulación

Incremento de latencia

El aumento observado en la latencia no compromete la transmisión de telemetría. Con una latencia máxima de 17.4 ms, el sistema se mantiene dentro de los márgenes de tolerancia admitidos para las publicaciones MQTT de variables ambientales. Debemos mencionar que este protocolo, al ser de naturaleza asíncrona, mantiene su funcionalidad incluso ante retardos que alcancen los cientos de milisegundos. Por otro lado, el comportamiento irregular de la curva en el entorno simulado sugiere que el jitter de 4.6 ms, esto proviene del plano de control del software. Estas fluctuaciones se

deben a los ciclos de procesamiento de la CPU en el equipo host (latencia vinculada al encolamiento en el emulador del ESP32 o en los nodos de GNS3). En consecuencia, estas métricas no indican la presencia de cuellos de botella en el ancho de banda ni de retardos críticos en la propagación dentro de la infraestructura de red física.

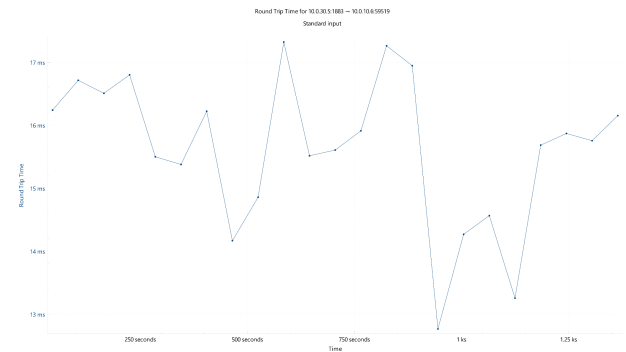


Figura 11 . Gráfica de Incremento de Latencia

Ancho de banda consumido

En la fase inicial el consumo es sumamente ligero y estable. Los picos de transmisión oscilan de forma constante alrededor de los 750 a 850 bytes por segundo, pero aproximadamente a partir del segundo 700, se registra un incremento escalonado y sostenido en el rendimiento, finalizando el requerimiento base de red salta superando el umbral de 1 kB/s , con picos regulares que se acercan a 1.25 kB/s. Este cambio muestra la inyección de mayor carga útil en la red, lo cual se atribuye a la activación de nuevos nodos sensores transmitiendo simultáneamente.

Se valida la eficiencia arquitectónica del protocolo MQTT para IoT. Incluso tras el incremento de carga operativa, el ancho de banda máximo requerido es casi marginal (inferior a 1.3 kB/s). Este volumen de datos ejerce una presión nula sobre la capacidad de los enlaces físicos, garantizando la escalabilidad del sistema sin riesgo de saturar la red.

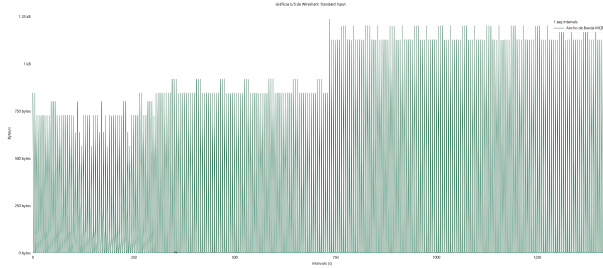


Figura 12. Gráfica de Ancho de Banda Consumido por MQTT

Número de paquetes adicionales por segundo

Existe una asimetría entre los paquetes de la capa de aplicación y la capa de transporte. Durante los ciclos de transmisión activa:

- El protocolo MQTT (línea verde) genera un volumen ligero de entre 5 y 6 paquetes por segundo.
- El protocolo TCP (línea roja) se dispara simultáneamente, procesando entre 23 y 24 paquetes por segundo.

El gráfico evidencia el costo de fiabilidad de la red, pues para transmitir la telemetría de forma segura, TCP inyecta aproximadamente 4 veces más paquetes que MQTT. Esta diferencia (aproximadamente 18 paquetes adicionales por ráfaga) corresponde íntegramente al tráfico de control subyacente (principalmente acuses de recibo o ACKs) necesario para mantener la conexión estable y garantizar la entrega. Esto demuestra que el impacto real de MQTT en el hardware de red (conmutación de paquetes por segundo) está dictado principalmente por el peso de su transporte TCP.

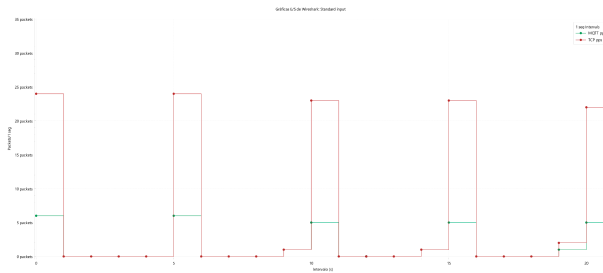


Figura 13. Gráfica de del Número de paquetes adicionales por segundo

Tasa de pérdida de paquetes

El análisis confirma la integridad funcional de la infraestructura base. La resolución ARP del gateway (ca:01:12:80:00:00) y el TTL de 63 en ICMP validan el enrutamiento Inter-VLAN (VLAN 10 a 30). El triple saludo TCP exitoso permite sesiones MQTT en el puerto 1883 del servidor Edge. MQTT destaca por su ligereza, con consumos menores a 1.25 kB/s; además, el agrupamiento de datos optimiza recursos, generando tramas de 164 bytes para 11 bytes de carga útil. No obstante, la fiabilidad de TCP demanda un alto flujo de control: 6 paquetes MQTT requieren unos 24 paquetes TCP por segundo.

A pesar de esta eficiencia lógica, el canal sufre una degradación crítica bajo estrés. Con un jitter de 4.6 ms y latencia de 17.4 ms aceptables, la pérdida de datagramas promedia el 57% y alcanza picos del 79%. Esta inestabilidad satura la capa de transporte, registrando 2069 retransmisiones y 1985 acuses de recibo duplicados (Dup ACKs).

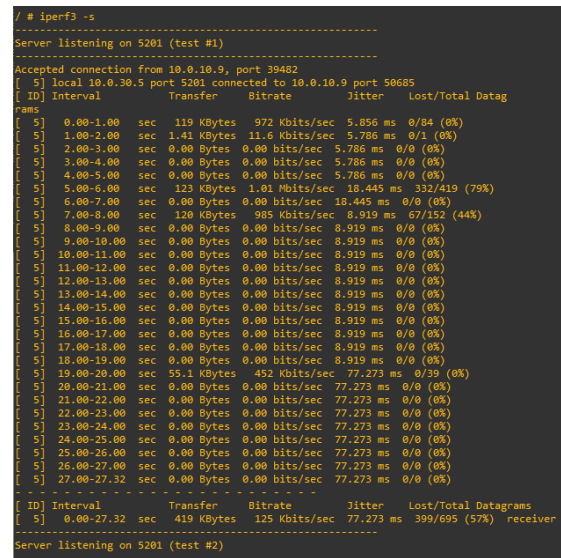


Figura 14. Evidencia de Rendimiento con iperf3 en el tráfico UDP

Paquete	Informe	Grupo	Protocolo	Recuento
185	Echo (ping) request id=0x014e, seq=0/0, ttl=64 (no response found)	Sequence	ICMP	0
207	Echo (ping) request id=0x014e, seq=1/256, ttl=64 (no response found)	Sequence	ICMP	0
321	Echo (ping) request id=0x014e, seq=0/0, ttl=64 (no response found)	Sequence	ICMP	0
3224	Echo (ping) request id=0x014e, seq=1/256, ttl=64 (no response found)	Sequence	ICMP	0
3368	Echo (ping) request id=0x0150, seq=0/0, ttl=64 (no response found)	Sequence	ICMP	0
4381	Echo (ping) request id=0x0150, seq=1/256, ttl=64 (no response found)	Sequence	ICMP	0
Note	Duplicate ACK	Sequence	TCP	1985
Note	Ambiguous ACK following Kam's definition	Sequence	TCP	2069
Note	This frame is a (suspected) retransmission	Sequence	TCP	2069
Note	Unknown version (missing the CONNECTION packet?)	Protocol	MQTT	2703
Chat	Connection establish acknowledgement (SYN+ACK)	Sequence	TCP	2
Chat	Connection establish request (SYN)	Sequence	TCP	2

Figura 15. Evidencia de la captura de protocolos con Wireshark en el tráfico TCP-ICMP

Ahorro de ancho de banda WAN

El análisis estadístico proporciona evidencia empírica sobre la eficacia del aislamiento de tráfico y la optimización del diseño de red. Este rendimiento se atribuye a la implementación de un broker local o nodo Edge, encargado de procesar y filtrar la información antes de su retransmisión a la infraestructura en la nube.

- Consumo en la red local (LAN): El flujo constante de datos derivado de la interacción entre sensores alcanza un promedio de 1609 bits/s, operando a una velocidad de 2.4 paquetes por segundo.
- Consumo en la red externa (WAN): Se observa una reducción significativa en el tráfico que sale de la topología hacia la nube, registrando un promedio de apenas 505 bits/s (equivalente a 0.9 paquetes por segundo).

Este diseño logra optimizar el ancho de banda WAN en un 68.6%. Al procesar localmente la telemetría y el *overhead* técnico, solo el 31.4% de la carga inicial se transfiere al enlace externo. Esta estrategia evita la congestión de la red WAN y reduce los costos operativos por transferencia de datos a servicios Cloud.

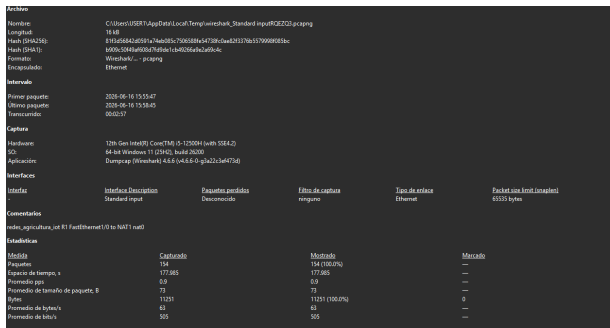


Figura 16. Estadísticas de captura Wireshark del tráfico de salida hacia la WAN (Router a Nube)

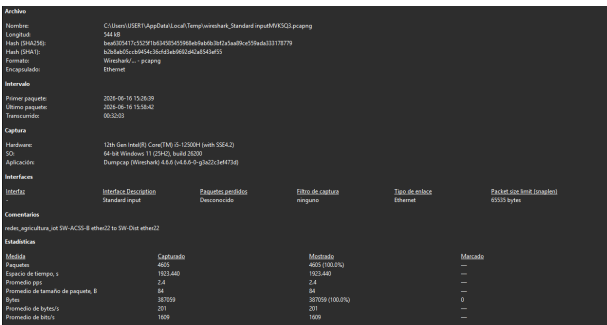


Figura 17. Estadísticas de captura Wireshark del tráfico local de telemetría en la LAN (Sensores a Edge)

Referencias

- [1] J. Arboleda Huamán y C. Rodríguez Rodríguez, "Internet de las Cosas en la Agricultura: Estado Actual y Perspectivas Futuras," *Revista Peruana de Ciencias de la Salud*, vol. 7, no. 2, pp. 111-125, 2025, doi: 10.15381/rpcs.v7i2.31324.
- [2] D. Pérez y R. Risco, "Implementación de LoRa y LoRaWAN como escenario futuro de la Industria 4.0 en el sector agroindustrial peruano," Universidad de San Martín de Porres, 2020. [En línea]. Disponible: https://www.usmp.edu.pe/campus/pdf/articulos/articulo_20.pdf
- [3] D. Sernández-Iglesias et al., "Internet of Things Platform for Assessment and Research on Cybersecurity of Smart Rural Environments," *Future Internet*, vol. 17, no. 8, p. 351, Aug. 2025, doi: 10.3390/fi17080351.
- [4] J. P. Rodríguez, A. I. Montoya-Munoz, C. Rodriguez-Pabon, J. Hoyos, y J. C. Corrales, "IoT-Agro: A smart farming system to Colombian coffee farms," *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 190, p. 106442, Nov. 2021, doi: 10.1016/j.compag.2021.106442.
- [5] C. Shewale et al., "Edge AI for Real-Time Agricultural Monitoring Using IoT," *International Journal of Creative Research Thoughts*, vol. 14, no. 4, pp. 1463-1472, Abr. 2026.
- [6] P. Yu, F. Teng, W. Zhu, C. Shen, Z. Chen, y J. Song, "Cloud-edge-device collaborative computing in smart agriculture: architectures, applications, and future perspectives," *Front. Plant Sci.*, vol. 16, p. 1668545, 2025, doi: 10.3389/fpls.2025.1668545.
- [7] A. Francis, U. Stanley, E. O. N. Enehizena, V. M. Olu, A. Peter, y N. Nkordeh, "Design and Analysis of a Broadcast Network Using Logical Segmentation," *TELKOMNIKA Telecommunication, Computing, Electronics and Control*, vol. 16, no. 2, pp. 803-810, Abr. 2018, doi: 10.12928/TELKOMNIKA.v16i2.8461.
- [8] M. A. Romero Portilla, "Diseño de un sistema de monitoreo y gestión de humedad en el suelo de cultivo de papa en la finca Villa Lola, utilizando una red de sensores inalámbricos (WSN) y tecnologías LPWAN," Tesis de grado, Fac. Ing. Cienc. Apl., Univ. Técnica del Norte, Ibarra, Ecuador, 2024.
- [9] L. A. Mostacero Agama, "Análisis de la latencia del servicio de Internet y su impacto en las aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT)," Tesis de grado, Fac. Ing., Univ. San Ignacio de Loyola, Lima, Perú, 2022.
- [10] T. Demir, K. Tanko, y S. Hajrulla, "Vlan Implementation Using Numerical Modeling," *International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches*, vol. 9, no. 8, pp. 193-201, 2025.
- [11] Cisco, "Spanning Tree Protocol Problems and Related Design Considerations," Cisco Support, 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/spanning-tree-protocol/24062-146.html>
- [12] Cisco Community, "Spanning Tree Protocol's Inefficiency in Ring Topologies," Cisco Networking Blogs, 2025. [En línea]. Disponible: <https://community.cisco.com/t5/networking-blogs/spanning-tree-protocols-inefficiency-in-ring-topologies/ba-p/5203662>
- [13] I. O. Adewumi, A. O. D. Adejumo, O. Adegboakan, y E. O. Ogundare, "Edge AI-IoT Integration for Real-Time Precision Farming: A Framework for Adaptive Monitoring, Prediction, and Resource Optimization," *London J. Phys.*, vol. 3, no. 1, pp. 1-12, Mar. 2026. doi: 10.69710/ljp.v3i1.16313.
- [14] J. P. Tovar-Soto, C. F. Pareja-Figueroa, O. L. García-Navarrete, y L. C. Gutiérrez-Martínez, "Performance evaluation of LoRa technology for implementation in rural areas," *DYNA*, vol. 88, no. 216, pp. 71-78, Ene.-Mar. 2021, doi: 10.15446/dyna.v88n216.88299.
- [15] H. V. Mora Magallanes y J. L. Rosas Pari, "Diseño, desarrollo e implementación de una red de sensores inalámbricos (WSN) para el control, monitoreo y toma de decisiones aplicado en la agricultura de precisión basado en Internet de las Cosas (IoT). Caso de estudio cultivo de frijol," Tesis de título profesional, Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú, 2019.

- [16] Cisco Networking Academy, "Rapid PVST+," in *Varieties of Spanning Tree Protocols*. [Online]. Available: <https://www.ii.pwr.edu.pl/~kano/course/module4/4.2.3.1/4.2.3.1.html>
- [17] NetworkAcademy, "Understanding RSTP Synchronization," *NetworkAcademy.io*. [En línea]. Disponible en: <https://www.networkacademy.io/ccna/spanning-tree/understanding-rstp-synchronization>
- [18] Convergía, "Agricultura de precisión aplicada en cultivos de palta ubicados en el Fundo Caral," *Convergía*. [En línea]. Disponible en: <https://convergía.io/es/casos-de-exito/solutions/agricultura-de-precision-aplicada-en-cultivos-de-palta-ubicados-en-el-fundo-caral/>
- [19] H. Fazel, "Spanning Tree Protocols: Inefficiency in Ring Topologies," Cisco Community, 04 de octubre de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://community.cisco.com/t5/networking-blogs/spanning-tree-protocols-inefficiency-in-ring-topologies/ba-p/5203662>. [Accedido: 09-jun-2026].
- [20] P. Raut, "A study of the naming convention used for topics in distributed MQTT brokers' environment," Tesis de Maestría, Dept. Comput. Sci. (Intelligent Systems), Trinity College, Univ. of Dublin, Dublín, Irlanda, 2022.
- [21] D. Sernández-Iglesias, L. Tobarra, R. Pastor-Vargas, A. Robles-Gómez, P. Vidal-Balboa y J. Sarraipa, "Internet of Things Platform for Assessment and Research on Cybersecurity of Smart Rural Environments," *Future Internet*, vol. 17, no. 8, p. 351, ago. 2025, doi: 10.3390/fi17080351.
- [22] Espressif Systems, "ESP32 Datasheet - ESP32 Series Comparison," Espressif Documentation, 2024. [En línea]. Disponible: https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.html#esp32_series_comparison. [Accedido: 12-jun.-2026].
- [23] Semtech Corporation, "SX1276 - LoRa Connect," Semtech, 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-connect/sx1276>. [Accedido: 12-jun.-2026].
- [24] WIZnet Co., Ltd., "WIZ630io," WIZnet Document System, 2024. [En línea]. Disponible: <https://docs.wiznet.io/Product/ioModule/WIZ630io>. [Accedido: 12-jun.-2026].
- [25] Espressif Systems, "ESP32-S3-WROOM-1 & ESP32-S3-WROOM-1U Datasheet," Espressif Documentation, 2026. [En línea]. Disponible: https://documentation.espressif.com/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.html. [Accedido: 15-jun.-2026]
- [26] MikroTik, "netPower 16P - Product specifications," MikroTik, 2026. [En línea]. Disponible: https://mikrotik.com/product/netpower_16p#product_specification. [Accedido: 15-jun.-2026].
- [27] Raspberry Pi Ltd., "Raspberry Pi Documentation," Raspberry Pi, 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.raspberrypi.com/documentation/>. [Accedido: 12-jun.-2026].
- [28] Teltonika Networks, "RUTX11 Datasheet," Alldatasheet, 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1548951/TELTONIKA/RUTX11.html>. [Accedido: 12-jun.-2026].
- [29] Google Cloud, "Cloud Storage pricing," Google Cloud, 2026. [En línea]. Disponible: <https://cloud.google.com/storage/pricing#cloud-storage-pricing>. [Accedido: 15-jun.-2026].
- [30] H. García Aldape, M. E. Chávez López, C. A. Reyes, y O. D. Oyarvide Martínez, "Monitoreo de cultivos con internet de las cosas por medio de una red de sensores," *TECTZAPIC: Revista Académico-Científica*, vol. 8, no. 2, pp. 9-19, 2022. [En línea]. Disponible: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9591132>. [Accedido: 15-jun.-2026].